

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 1
ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER



Disusun oleh:
Ahmad Nawfal Alfriraja (2609106076)
Kelas (C1 ' 26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

A. REPRESENTASI DATA DAN ARITMATIKA KOMPUTER

Hitung angka ajaib anda!

Angka Ajaib = (Angkatan Anda) x 6 + (Tiga digit terakhir NIM anda)

Angka Ajaib Saya = $26 \times 6 + 76 = 232$

1. Gunakan Angka Ajaib anda untuk diubah ke dalam biner. Jika hasil akhir Angka Ajaib berupa 3 angka, pisahkan menjadi 2 angka pertama dan 1 angka terakhir lalu konversikan ke biner.

Penyelesaian :

Nama : Ahmad Naufal Alfriraja

Kelas : C1'26

NIM: 2609106076

• Angka Ajaib

↳ $26 \times 6 + 76$

$156 + 76 = 232$

• Konversi ke Bilangan Biner

↳ 2 angka pertama = 23 → $23 : 2 = 11$ sisa 1

$11 : 2 = 5$ sisa 1

1 angka terakhir = 2 $5 : 2 = 2$ sisa 1

↳ $2 : 2 = 1$ sisa 0 $2 : 2 = 1$ sisa 0

$1 : 2 = 0$ sisa 1 $1 : 2 = 0$ sisa 1

Biner nya = 10

Biner nya = 10111

2. Konversikan bilangan tersebut secara pebuh (tanpa dipisah) menjadi dalam bentuk heksadesimal

Penyelesaian :

• Konversikan 232 ke dalam bentuk heksadesimal

$$\hookrightarrow 232 : 16 = 14 \text{ sisa } 8 \rightarrow E8$$

$$14 : 16 = 0 \text{ sisa } 14$$

3. Terdapat beberapa bilangan desimal antara lain 3, 4, 5, 8 tentukan dua bilangan khusus yang jika dipasangkan dan dikonversikan menjadi bilangan oktal akan menghasilkan bilangan oktal 123

Penyelesaian :

• Bilangan desimal (3, 4, 5, 8). Tentukan dua bilangan khusus yang jika dipasangkan dan dikonversikan jadi bilangan oktal 123.

$\hookrightarrow$ konversi 123₈ ke desimal

$$123_8 = (1 \times 8^2) + (2 \times 8^1) + (3 \times 8^0)$$

$$= (1 \times 64) + (2 \times 8) + (3 \times 1)$$

$$= 64 + 16 + 3$$

$$= 83_{10} \rightarrow \text{jadi 2 bilangan khusus tersebut}$$

adalah 8 dan 3

B. GERBANG LOGIKA DAN BILANGAN KOMBINASIONAL

Diberikan fungsi Boolean berikut:

$$Y = AB + A'B + AC'$$

Kerjakan:

1. Sederhanakan fungsi Y diatas langkah demi langkah, sebutkan hukum aljabar Boolean yang digunakan pada setiap langkah (misalnya Hukum Absorpsi, Hukum Distributif, Hukum Komplemen, dst).

Penyelesaian:

Langkah 1 :

Gabungkan bentuk $AB + A'B$ menggunakan Hukum Distributif AND over AND

$$AB + A'B = B(A+A')$$

$$Y = B(A+A') + AC'$$

Langkah 2 :

Ubah bentuk $A + A'$ menggunakan Hukum Komplemen Inverse OR '

$$A + A' = 1$$

$$Y = B(1) + AC'$$

Langkah 3 :

Ubah bentuk $B1$ menggunakan Hukum Identitas AND

$$B1 = B$$

$$Y = B + AC'$$

Jadi, bentuk paling sederhana yaitu $Y = B + AC'$

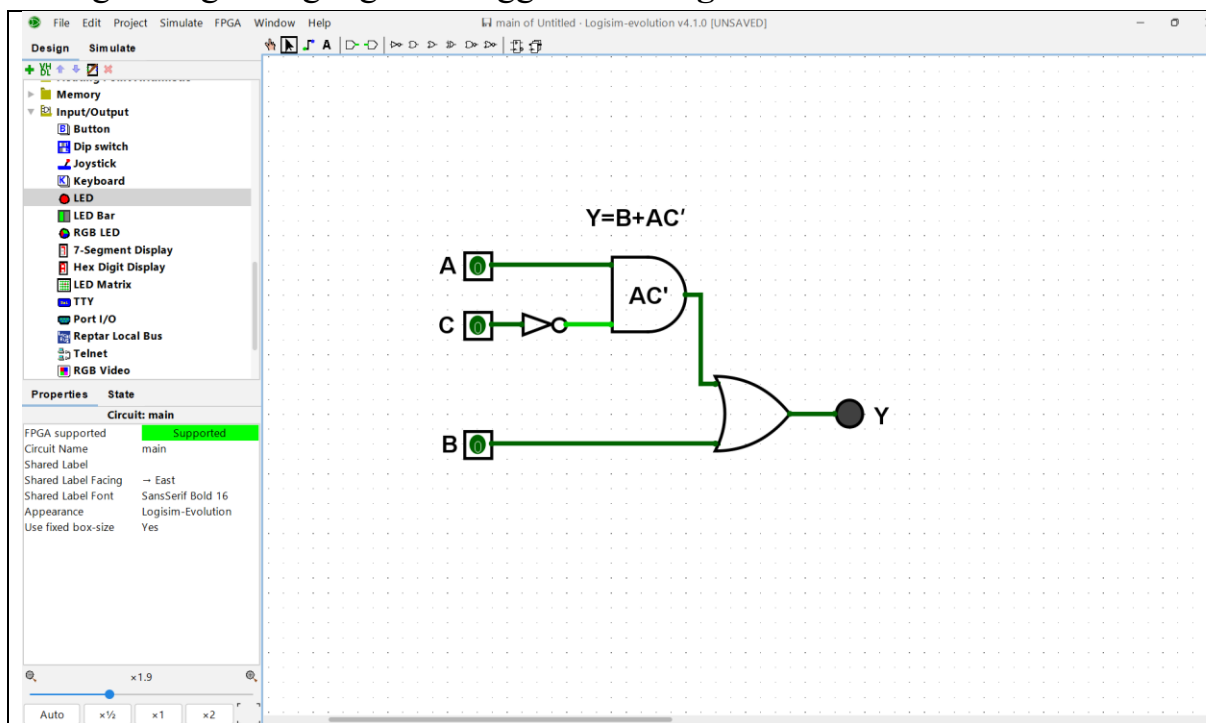
1. Setelah fungsi Boolean disederhanakan menjadi $Y = B + AC'$, dibuat **truth table** untuk mengetahui output dari setiap kombinasi input A, B, dan C.

Penyelesaian :

A	B	C	C'	AC'	Y = B+AC'
0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0

Table 2.1 Truth Table $Y = B + (AC')$

2. Fungsi Boolean $Y = B + AC'$ kemudian diimplementasikan menjadi rangkaian gerbang logika menggunakan **Logisim Evolution**.



Gambar 3.1 Bentuk Rangkaian Fungsi $Y = B + AC'$

3. Hasil simulasi pada Logisim Evolution dibandingkan dengan **truth table** untuk memastikan rangkaian bekerja sesuai fungsi Boolean $Y = B + AC'$

A	B	C	C'	AC'	Y = B+AC'
0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0

Table 4.1 Truth Table $Y = B + (AC')$

A	B	C	OUTPUT C'	OUTPUT AC'	OUTPUT Y = B+AC'
0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0

Table 4.2 Truth Table Hasil Rangkaian Fungsi $Y = B + (AC')$

Berdasarkan hasil pengujian, rangkaian gerbang logika pada **Logisim Evolution** menghasilkan output yang sesuai dengan **truth table**. Hal ini membuktikan bahwa rangkaian telah bekerja dengan benar dan sesuai dengan fungsi Boolean $Y = B + (AC')$ Dengan demikian, hasil perhitungan secara teori dan hasil simulasi menunjukkan hasil yang sama.